

Chú ý 5.1

Vì $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$, nên phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt $z = f(x, y)$ có dạng $z = z_0 = f(a, b)$. Điều đó có nghĩa là nếu đồ thị của hàm f có mặt phẳng tiếp xúc tại một điểm (a, b) thì mặt phẳng tiếp xúc sẽ nằm ngang (tức là song song với mặt Oxy).

Ví dụ 5.2

Tìm các giá trị cực trị của hàm $f(x, y) = -x^2 + y^2$.

Giải.

Vì $f_x = -2x$, $f_y = 2y$, nên điểm tới hạn duy nhất là $(0, 0)$. Ta có $f(0, 0) = 0$.

Tuy nhiên, tại các điểm trên trục Ox (tức là $y = 0$), thì $f(x, y) = -x^2 < 0$.

Tương tự, thì trên trục Oy ta có $f(x, y) = y^2 > 0$.

Do đó tại mỗi lân cận của điểm $(0, 0)$ có các điểm mà f nhận giá trị dương và cũng có cả các điểm mà f nhận giá trị âm. Vậy tại điểm tới hạn $(0, 0)$, f không có giá trị cực đại (hay cực tiểu).



Điểm (a, b) là điểm tới hạn mà tại đó f không có cực trị địa phương, thì (a, b) được gọi là điểm yên ngựa (saddle point).

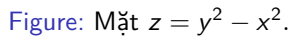


Photo by Stan Wagon, Macalester College



Đèo núi cũng có hình dạng như một mặt yên ngựa; đối với những người đi bộ theo một hướng, điểm yên ngựa là điểm thấp nhất trên tuyến đường của họ, trong khi đối với những người đi theo hướng khác, điểm yên ngựa là điểm cao nhất.

Kiểm tra cực trị bằng đạo hàm cấp 2

Định lý 5.2

Cho hàm f có các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục trên một hình tròn tâm (a, b) , $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$. Đặt

$$D = D(a, b) = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2. \quad (5.1)$$

Khi đó:

- ➊ Nếu $D > 0$ và $f_{xx}(a, b) > 0$ thì $f(a, b)$ là giá trị cực tiểu địa phương.
- ➋ Nếu $D > 0$ và $f_{xx}(a, b) < 0$, thì $f(a, b)$ là giá trị cực đại địa phương.
- ➌ Nếu $D < 0$ thì $f(a, b)$ không phải cực tiểu địa phương và cũng không phải cực đại địa phương.

Chú ý 5.2

- 1 Trong trường hợp 3 ở định lý trên (a, b) chính là 1 điểm yên ngựa của f .
- 2 Nếu $D = 0$ thì ta chưa thể kết luận điều gì, $f(a, b)$ có thể là cực đại địa phương, cực tiểu địa phương, hoặc (a, b) cũng có thể là điểm yên ngựa.
- 3 Để dễ nhớ công thức (6.2) ta viết lại nó dưới dạng định thức

$$D = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix} = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2.$$

Chứng minh Định lý 5.2

Ta chỉ chứng minh phần 1 của Định lý. Phần 2 và 3 chứng minh hoàn toàn tương tự.

Ta tính đạo hàm của f theo hướng vector đơn vị $\mathbf{u} = \langle h, k \rangle$. Đạo hàm theo hướng cấp 1 là

$$D_{\mathbf{u}}f = f_x h + f_y k$$

Lấy đạo hàm theo hướng một lần nữa, ta được

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}}^2 f &= D_{\mathbf{u}}(D_{\mathbf{u}}f) = \frac{\partial}{\partial x}(D_{\mathbf{u}}f)h + \frac{\partial}{\partial y}(D_{\mathbf{u}}f)k \\ &= (f_{xx}h + f_{yx}k)h + (f_{xy}h + f_{yy}k)k \\ &= f_{xx}h^2 + 2f_{xy}hk + f_{yy}k^2 \quad (\text{theo Định lý Clairaut}) \end{aligned}$$

Cách 1: $D_{\mathbf{u}}^2 f(x, y) = \mathbf{v}^T A \mathbf{v}$, trong đó $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{bmatrix}$.

Giả sử $f_{xx}(a, b) > 0$ and $D(a, b) > 0$. Vì f_{xx} and $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ là các hàm liên tục, tồn tại một hình tròn B với tâm (a, b) và bán kính $\delta > 0$ sao cho $f_{xx}(x, y) > 0$ và $D(x, y) > 0$ khi (x, y) nằm trong B . Do đó dạng toàn phương xác định dương, tức là $D_{\mathbf{u}}^2 f(x, y) = \mathbf{v}^T A \mathbf{v} > 0$ khi (x, y) trong B .

Cách 2:

$$D_{\mathbf{u}}^2 f = f_{xx} \left(h + \frac{f_{xy}}{f_{xx}} k \right)^2 + \frac{k^2}{f_{xx}} (f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2)$$

Giả sử $f_{xx}(a, b) > 0$ và $D(a, b) > 0$. Vì f_{xx} và $D = f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2$ là các hàm liên tục, tồn tại một hình tròn B với tâm (a, b) và bán kính $\delta > 0$ sao cho $f_{xx}(x, y) > 0$ và $D(x, y) > 0$ khi (x, y) nằm trong B . Do đó $D_{\mathbf{u}}^2 f(x, y) > 0$ khi (x, y) trong B .

Từ cả 2 cách trên, ta đều suy ra $D_{\mathbf{u}} f$ là hàm tăng trong B , mà $D_{\mathbf{u}} f(a, b) = 0$ nên $D_{\mathbf{u}} f(x, y) > 0$ với mọi $(x, y) \in B, (x, y) \neq (a, b)$, ta suy ra $f(x, y) \geq f(a, b)$, tức là (a, b) là điểm cực tiểu địa phương.

Ví dụ 5.3

Tìm các cực trị địa phương và các điểm yên ngựa của hàm
 $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$.

Giải

$$f_x = 4x^3 - 4y, f_y = 4y^3 - 4x.$$

Để (x, y) là điểm tới hạn thì $x^3 - y = y^3 - x = 0$. Thay $y = x^3$ vào phương trình thứ hai ta được

$$x^9 - x = 0 \Leftrightarrow x(x^8 - 1) = x(x^4 - 1)(x^4 + 1) = x(x^2 - 1)(x^2 + 1)(x^4 + 1) = x(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)(x^4 + 1) = 0.$$

Do đó $x = 0; \pm 1$. Thay $y = x^3$ ta được các điểm tới hạn là $(0, 0), (1, 1), (-1, -1)$.

Tiếp theo, ta tính các đạo hàm riêng cấp 2:

$$f_{xx} = 12x^2, f_{yy} = 12y^2, f_{xy} = -4.$$

$$D(x, y) = 144x^2y^2 - 16$$

-Tại $(0, 0)$ ta có $D(0, 0) = -16 < 0$ nên $(0, 0)$ là điểm yên ngựa.

-Tại $(1, 1)$: $D(1, 1) > 0, f_{xx}(1, 1) = 12 > 0$, nên tại điểm $(1, 1)$ hàm f đạt giá trị cực tiểu địa phương.

-Tại $(-1, -1)$: $D(-1, -1) > 0, f_{xx}(-1, -1) > 0$ nên tại điểm $(-1, -1)$ hàm f cũng đạt giá trị cực tiểu địa phương.

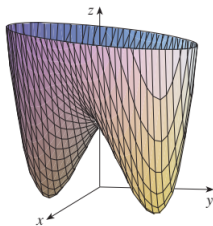


Figure: Đồ thị của hàm $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$

Ví dụ 5.4

Tìm khoảng cách nhỏ nhất từ điểm $(1, 0, -2)$ đến mặt phẳng $x + 2y + z = 4$.

Giải: Khoảng cách từ điểm $(1, 0, -2)$ đến (x, y, z) là

$$d = \sqrt{(x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2}.$$

Khi (x, y) thuộc mặt phẳng $x + 2y + z = 4$ thì $z = 4 - x - 2y$ nên

$$d^2 = (x-1)^2 + y^2 + (6-x-2y)^2. \text{ Giải hệ phương trình}$$

$$f_x = 2(x-1) - 2(6-x-2y) = 4x + 4y - 14 = 0$$

$$f_y = 2y - 4(6-x-2y) = 4x + 10y - 24 = 0$$

Ta nhận được điểm tới hạn duy nhất là $(11/6, 5/3)$. Vì

$$f_{xx} = 4, f_{yy} = 10, f_{xy} = 4 \text{ nên } D(x, y) = f_{xx}f_{yy} - [f_{xy}]^2 = 24 > 0.$$

Mà $f_{xx} > 0$, do đó f đạt cực tiểu địa phương tại $(11/6, 5/3)$.

Về mặt hình học, ta thấy tồn tại điểm trên mặt phẳng $x + 2y + z = 4$ mà gần $(1, 0, -2)$ nhất. (Điểm đó chính là hình chiếu vuông góc của $(1, 0, -2)$ lên mặt phẳng đã cho). Như vậy, cực tiểu mà ta tìm được còn là cực tiểu tuyệt đối. Vậy khoảng cách nhỏ nhất cần tìm là:

$$d = \sqrt{(x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2} = \sqrt{(5/6)^2 + (5/3)^2 + (5/6)^2} = \frac{5}{6}\sqrt{6}.$$

Ví dụ 5.5

Một hình hộp chữ nhật không có nắp được làm từ $12m^2$ bìa. Tìm thể tích lớn nhất có thể của hình hộp đó.

Giải: Gọi chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp đó là x, y, z (tính theo mét), $x, y, z > 0$. Khi đó thể tích là $V = xyz$. Vì hình hộp đó được làm từ $12m^2$ bìa nên

$2xz + 2yz + xy = 12 \implies z = \frac{12-xy}{2x+2y}$. Thay z vào công thức tính V ta được:

$$V = xy \frac{12 - xy}{2x + 2y} = \frac{12xy - x^2y^2}{2x + 2y}. \quad (5.2)$$

Ta tính các đạo hàm riêng:

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial x} &= \frac{(x+y)(12y - 2xy^2) - (12xy - x^2y^2)}{2(x+y)^2} = \frac{y^2(12 - 2xy - x^2)}{2(x+y)^2} \\ \frac{\partial V}{\partial y} &= \frac{(x+y)(12x - 2x^2y) - (12xy - x^2y^2)}{2(x+y)^2} = \frac{x^2(12 - 2xy - y^2)}{2(x+y)^2}. \end{aligned} \quad (5.3)$$

Vì $x > 0, y > 0$ theo giả thiết, nên ta suy ra:

$$12 - 2xy - x^2 = 0 \quad (5.6)$$

$$12 - 2xy - y^2 = 0 \quad (5.7)$$

Ta suy ra $x^2 = y^2$. Vì $x, y > 0$ nên ta có $x = y$.

Thay vào phương trình đầu tiên ở hệ trên, ta được:

$$12 - 3x^2 = 0 \implies x = 2 \implies y = 2.$$

Trên thực tế: vì hình hộp làm từ số bìu nhất định, ta thấy thể tích của hình hộp này không thể vô hạn nên nó sẽ đạt giá trị lớn nhất (tuyệt đối) khi (x, y) là điểm tới hạn. Tức là

$$\max V = 2 \times 2 \times 1 = 4(m^3)$$

Cực trị tuyệt đối

Đối với hàm một biến f , định lý về cực trị nói rằng nếu f liên tục trên $[a, b]$ thì f đạt cực tiểu tuyệt đối và cực đại tuyệt đối trên $[a, b]$. Và để tìm được các cực trị tuyệt đối này, ta so sánh các giá trị của f tại các điểm dừng và tại các điểm đầu cuối a, b .

Với hàm 2 biến tình huống hoàn toàn tương tự, trong đó đoạn đóng $[a, b]$ sẽ được thay bằng một **tập đóng bị chặn** trong $\mathbb{R}^2$.

Một tập D trong $\mathbb{R}^2$ được gọi là tập đóng, nếu nó chứa cả các điểm trên biên. Điểm (a, b) được gọi là **điểm trên biên** của D nếu mỗi hình tròn tâm (a, b) đều chứa cả những điểm nằm trong D và những điểm nằm ngoài D .

Ví dụ như, $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 \leq 1\}$ là 1 tập đóng vì nó chứa cả các điểm trên biên. Còn $D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 < 1\}$ không phải là tập đóng vì nó không chứa các điểm trên biên.



(a) Closed sets



(b) Sets that are not closed

Một tập trong $\mathbb{R}^2$ được gọi là **bị chặn**, nếu nó nằm trong 1 hình tròn.

Cách tìm cực trị tuyệt đối của $f(x, y)$ trên một tập D đóng và bị chặn

Ta có định lý sau:

Định lý 5.3 (Định lý về cực trị của hàm 2 biến)

Nếu hàm 2 biến f liên tục trên một tập đóng và bị chặn trong $\mathbb{R}^2$ thì nó đạt cực tiểu tuyệt đối $f(x_1, y_1)$ và cực đại tuyệt đối $f(x_2, y_2)$ tại các điểm $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ nào đó trên D .

- 1 Tìm tất cả các điểm tới hạn của f trên D và giá trị của f tại các điểm đó.
- 2 Tìm các cực trị của f tại các điểm trên biên.
- 3 Giá trị lớn nhất trong các giá trị mà ta tìm được ở 2 bước trên sẽ là cực đại tuyệt đối của f trên D , còn giá trị nhỏ nhất trong các giá trị mà ta tìm được ở 2 bước trên sẽ là cực tiểu tuyệt đối của f trên D .

Ví dụ 5.6

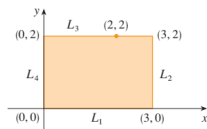
Tìm các giá trị cực tiểu tuyệt đối (giá trị bé nhất) và cực đại tuyệt đối (giá trị lớn nhất) của hàm $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y$ trong hình chữ nhật $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2\}$.

Giải: Vì f là một hàm đa thức nên nó liên tục trên hình chữ nhật D . Đầu tiên, ta tìm các điểm tới hạn.

$$f_x = 2x - 2y = 0, f_y = -2x + 2 = 0 \implies x = 1, y = 1.$$

Do đó điểm tới hạn duy nhất là $(1, 1)$. Ta có

$$f(1, 1) = 1 - 2 + 2 = 1.$$



Bây giờ ta xét các giá trị của f trên biên (là 4 đoạn thẳng L_1, L_2, L_3, L_4 trong hình bên). Trên L_1 ta có $y = 0$ và $f(x, 0) = x^2, 0 \leq x \leq 3$. Đây là một hàm tăng nên trên L_1 ta có giá trị bé nhất của f là $f(0, 0)$, giá trị lớn

nhất là $f(3, 0) = 9$.

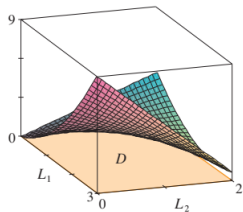
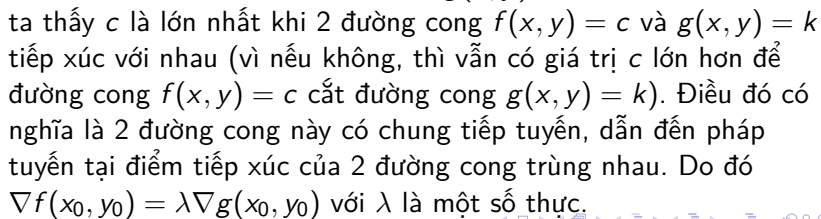


Figure: Đồ thị của hàm $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y$

8. Nhân tử Lagrange

Trong Ví dụ 7.5 ta đã đi tìm giá trị lớn nhất của thể tích hình hộp chữ nhật $V = xyz$ với điều kiện $2xz + 2yz + xy = 12$ bằng cách biểu diễn z theo x, y rồi thay vào hàm V . Trong phần này, ta sẽ dùng phương pháp nhân tử Lagrange để đi tìm giá trị lớn nhất và giá trị bé nhất của hàm khả vi $f(x, y, z)$ với điều kiện (giả thiết) $g(x, y, z) = k$.

Hình bên biểu diễn đường cong $g(x, y) = k$ cùng 1 vài đường mức $f(x, y) = c$. Để tìm giá trị lớn nhất của f với điều kiện $g(x, y) = k$, ta cần tìm giá trị c lớn nhất sao cho đường mức $f(x, y) = c$ cắt đường cong $g(x, y) = k$. Nhìn từ hình bên,



Lập luận trên cũng có thể áp dụng cho bài toán tìm cực trị của $f(x, y, z)$ với điều kiện $g(x, y, z) = k$ (tức là tìm cực trị của hàm f khi (x, y, z) nằm trên mặt $g(x, y, z) = k$.) Ta xét các mặt mức $f(x, y, z) = c$. Như vậy, ta cần tìm c lớn nhất sao cho mặt mức $f(x, y, z) = c$ cắt mặt $g(x, y, z) = k$. Cũng với suy luận như trên, thì c lớn nhất khi 2 mặt $f(x, y, z) = c$ và $g(x, y, z) = k$ tiếp xúc với nhau, tức là chúng có chung mặt phẳng tiếp xúc tại điểm tiếp xúc và do đó tại điểm đó vector gradient của chúng cùng phương với nhau.

Lập luận trên còn có thể làm rõ hơn như sau. Giả sử hàm f có cực trị tại điểm $P(x_0, y_0, z_0)$ trên mặt S có phương trình $g(x, y, z) = 0$ và giả sử C là 1 đường cong có phương trình vector $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ nằm trên S và đi qua P . Nếu t_0 là giá trị của tham số tương ứng với P , thì $\mathbf{r}(t_0) = (x_0, y_0, z_0)$. Hàm hợp $h(t) = f(x(t), y(t), z(t))$ biểu thị các giá trị của f trên đường cong C . Vì f đạt cực trị tại (x_0, y_0, z_0) , nên h đạt cực trị tại t_0 . Do đó $h'(t_0) = 0$. Vì f khả vi, nên theo Chain Rule ta có:

$$0 = h'(t_0) = f_x(x_0, y_0, z_0)x'(t_0) + f_y(x_0, y_0, z_0)y'(t_0) + f_z(x_0, y_0, z_0)z'(t_0) = \nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot \mathbf{r}'(t_0).$$

Điều đó có nghĩa là vector gradient của f tại P vuông góc với vector tiếp tuyến của mỗi đường cong C tại P . Mà đường cong C nằm trên mặt S nên $\nabla g(x_0, y_0, z_0)$ cũng vuông góc vector tiếp tuyến của mỗi đường cong C tại P . Như vậy,

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0, z_0). \quad (6.1)$$

Số λ trong biểu thức (6.1) trên được gọi là **nhân tử Lagrange (Lagrange multiplier)**

Phương pháp nhân tử Lagrange

Để tìm giá trị lớn nhất và giá trị bé nhất của hàm $f(x, y, z)$ với điều kiện $g(x, y, z) = k$ (giả sử rằng các cực trị này tồn tại và $\nabla g \neq 0$ trên mặt $g(x, y, z) = k$), ta thực hiện các bước sau:

- 1 Tìm các giá trị x, y, z, λ sao cho $\nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g(x, y, z)$ và $g(x, y, z) = k$.
- 2 Tìm các giá trị của f tại các điểm đã tìm được ở bước 1. Giá trị lớn nhất trong các giá trị đó chính là giá trị lớn nhất cần tìm, giá trị bé nhất trong các giá trị đó chính là giá trị bé nhất cần tìm.

Ví dụ 6.2

Tìm các cực trị của hàm $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ trên đường tròn $x^2 + y^2 = 1$.

Giải.

$\nabla f = (2x, 4y)$, $\nabla g = (2x, 2y)$. Như vậy, ta cần tìm x, y, λ thỏa mãn

$$2x = \lambda 2x \quad (6.9)$$

$$4y = \lambda 2y \quad (6.10)$$

$$x^2 + y^2 = 1 \quad (6.11)$$

Từ (6.9) ta suy ra $x = 0$ hoặc $\lambda = 1$.

Nếu $x = 0$, thì từ (6.11) ta suy ra $y = \pm 1$.

Nếu $\lambda = 1$, thì từ (6.10) suy ra $y = 0$. Từ (6.11) ta được $x = \pm 1$.

Ta tính được $f(0, \pm 1) = 2$, $f(\pm 1, 0) = 1$. Vậy trên đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ giá trị lớn nhất của f là 2, giá trị bé nhất của f là 1.

Ví dụ 6.3

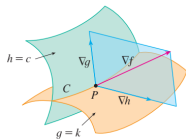
Tìm các cực trị của hàm $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ trong hình tròn $x^2 + y^2 \leq 1$.

Giải: Ta cần so sánh các giá trị của f tại các điểm tới hạn với các giá trị của f trên biên (tức là trên đường tròn $x^2 + y^2 = 1$) đã tìm được ở Ví dụ 6.2.

Vì $\nabla f = (2x, 4y)$, nên điểm tới hạn duy nhất của f là $(0, 0)$. Ta có $f(0, 0) = 0$.

Vậy trong hình tròn $x^2 + y^2 \leq 1$, giá trị bé nhất của f là 0, giá trị lớn nhất của f là 2.

$g(x, y, z) = k, h(x, y, z) = c$. Về mặt hình học, ta cần tìm các cực trị của f khi (x, y, z) nằm trên đường cong C là giao của 2 mặt mức $g(x, y, z) = k$ và $h(x, y, z) = c$.



$P(x_0, y_0, z_0)$ trên đường cong C . Khi đó theo lập luận ở phần đầu của phần 8 ∇f vuông góc với tiếp tuyến của C tại P . Mặt khác, ta cũng biết rằng $\nabla g, \nabla h$ vuông góc với tiếp tuyến của C tại P . Giả sử rằng $\nabla g, \nabla h$ khác 0

và không cùng phương. Khi đó ta có

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0, z_0) + \mu \nabla h(x_0, y_0, z_0).$$

Ví dụ 6.4

Tìm giá trị lớn nhất của $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ trên đường cong là giao của mặt phẳng $x - y + z = 1$ và mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$.

Giải:

$f(x, y, z) = x + 2y + 3z$, $g(x, y, z) = x - y + z$, $h(x, y, z) = x^2 + y^2$.
 $\nabla f = (1, 2, 3)$, $\nabla g = (1, -1, 1)$, $\nabla h = (2x, 2y, 0)$. Do đó ta cần giải hệ sau:

$$1 = \lambda + \mu 2x \quad (6.12)$$

$$2 = -\lambda + \mu 2y \quad (6.13)$$

$$3 = \lambda \quad (6.14)$$

$$x - y + z = 1 \quad (6.15)$$

$$x^2 + y^2 = 1. \quad (6.16)$$

Ta được $\lambda = 3$. Thay vào (6.16) ta được $\frac{1}{\mu^2} + \frac{25}{4\mu^2} = 1$. Do đó
 $\mu = \pm\sqrt{29}/2 \implies x = \mp 2/(\sqrt{29}), y = \pm 5/(\sqrt{29})$.

